

SurroForge

ML-Surrogate-Modelle in der MDAO-Optimierung

Erstellung aus FEM, CFD und experimentellen Daten | Open-Core | CLI-Tool

Projektpitch · Validierungsphase · Mai 2026

Der Schmerz in der Optimierung (MDAO) — und warum jetzt

- Performanz der Simulationsmodelle schwach: Zeitverlust in MDAO-Workflows durch bei FEM, CFD (HiFi) & Ungenauigkeit bei bisherigen Surrogate-Modellen (LoFi).
- Tools und Datenquellen jedes Mal neu zu verbinden kostet Zeit und erzeugt Fehler.
- Methodenwissen steckt in einzelnen Köpfen.

Warum jetzt

AI-Hype trifft im Engineering auf ein reifes Methoden-Ökosystem (SMT, GPyTorch) — **das Standardwerkzeug darüber fehlt**.



Jede Disziplin ihr eigenes Optimum — niemand das Gesamtsystem.

Die Lösung — ein fokussiertes CLI

Von Input-Daten (FEM/CFD/Experiment) zum validierten ML-Surrogate in unter einer Stunde.

SurroForge bündelt **Standardisierung**, **Reproduzierbarkeit** und **Methoden-Vergleich** in einem schlanken CLI.

Fokus: schnelle & reproduzierbare Surrogate, die sich in **bestehende Workflows** integrieren.

```
$ surroforge fit doe.csv --target spannung \
--methods kriging,rbf,gp --cv 5

# trainiert, kreuzvalidiert, vergleicht

✓ 3 Modelle · bestes: kriging (R² = 0.982)
✓ Report → report.html
✓ Modell → model.sfm (versioniert)
```

Ein Aufruf: mehrere Methoden, ehrliche Cross-Validation, ein versioniertes Artefakt, das morgen dasselbe Ergebnis liefert.

Zielnutzer und Käufer — gleiche Krankheit

Nutzer · Methodeningenieur

„Ich will Modelle bauen, nicht Skripte debuggen.“

Zentraler Schmerz: Zeitverlust durch ineffiziente Surrogate-Modelle und fragmentierte Tools.

Gewinn: schneller zum validierten ML-Surrogate — reproduzierbar und teilbar.

Käufer · Leitung MDAO-Abteilung

„Wissen darf nicht an einzelnen Köpfen hängen.“

Strategischer Hebel: Wissenssicherung und Effizienzsteigerung — Standardisierung statt Schlüsselpersonen-Risiko.

Gewinn: verlässliche, vergleichbare Auslegung als Team-Standard.

Nutzer: **verlorene Zeit** → **gleiche Krankheit** → Käufer: **Risiko & Wildwuchs**

Ein Problem, zwei Symptome — zwei Argumente im selben Haus.

Geschäftsmodell — Open Core als bewusste Wahl

Core · Open Source

Fit · Validate · Compare in der **CLI**. Kein GUI/Optimierer.

Frei → Adoption.

Professional

Team-Reporting, Integrationen, **GUI-Add-on**, Support.

Abo / Seat → erster Umsatz.

Enterprise

Governance, On-Prem, SSO, SLA, **Optimierungssolver**.

Vertrag → Skalierung.

Einzelner probiert Core → Team braucht Reporting & Support → Organisation fordert Governance & SLA

Strategischer Vorteil

Offener Kern, geschlossenes Herz: freier CLI-Kern; **GUI & Optimierungssolver** als zukaufbare Add-ons — so entstehen **Vertrauen** und **Monetarisierung**.

Drei Gründe, warum SurroForge relevant ist

1. In **Optimierungsabteilungen (MDAO)** gibt es einen **teuren Schmerz**: kostspielige High-fidelity-Simulationen, ineffiziente Surrogate-Modelle, Wissensengpässe.
2. **SurroForge adressiert ihn fokussiert** — ein CLI für Standardisierung, Reproduzierbarkeit und Methoden-Vergleich.
3. **Open Core, bewusst gewählt** — offener Kern, geschlossenes Herz: Adoption über den freien Kern, Erlös über Professional und Enterprise.

Kontakt: Georg Babij · g.babij@googlemail.com | Nächster Schritt: Validierungs-Interviews